

Проблема трёх вихрей Кирхгофа–Чаплыгина (классический якорь)

Isaev Iskhak Khamzatovich

Проблема трёх вихрей Кирхгофа–Чаплыгина (классический якорь)

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-09
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/ trx09_classical_anchor.py
Данные	results/trx09_results.json

Аннотация

Исследование закрепляет классический якорь программы TRIVORTEX: три точечных вихря Кирхгофа с угловым импульсом $I = \Sigma \Gamma_i r_i^2$ — прототипом топологического интеграла Чаплыгина C_{Ch} . Адаптивным интегратором DOP853 проверены два канонических режима. Во-первых, три однознаковых вихря на равностороннем треугольнике со стороной $a = 1$ вращаются жёстко с лагранжевой скоростью $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$: измеренное значение совпадает с аналитическим внутри допуска $1e-8$, стороны отклоняются от a не более чем на $2.0 \cdot 10^{-15}$, а инварианты I , H , P , Q дрейфуют на $1.8 \cdot 10^{-15}$, $4.6 \cdot 10^{-16}$ и $1.1 \cdot 10^{-15}$ за три оборота ($T = 39.4784$). Во-вторых, разнознаковая тройка $\Gamma = (1, 1, -1)$, запущенная из прямоугольной равнобедренной конфигурации $r_1 = \sqrt{2} \cdot \hat{x}$, $r_2 = \sqrt{2} \cdot \hat{y}$, $r_3 = r_1 + r_2$, обнуляет все четыре условия коллапса Арефа с остатком $1.4 \cdot 10^{-17}$ и нежёстко эволюционирует ($d12: 2.000000 \rightarrow 2.765423$ за $t = 12$) при инвариантах, закреплённых с точностью $2.8 \cdot 10^{-13}$. Развёртка по стороне $a \in [0.6, 2.0]$ воспроизводит $\omega(a) = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ до всех девяти записанных знаков, а развёртка по допуску показывает, что проверка инвариантов не меняется на шести порядках допуска интегратора. Все 8 контрольных проверок проходят в полном режиме.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Классическая вихревая динамика — исследование 09 из 12
Модель	три точечных вихря Кирхгофа (однознаковый треугольник + разнознаковая тройка)
Ключевой инвариант	угловой импульс $I = \Sigma \Gamma r ^2$ — прототип интеграла Чаплыгина
Главный результат	$\omega = 0.477464829$ с допуском $1e-8$; инварианты коллектора Арефа закреплены с точностью до $2.8e-13$
Верификация	8/8 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	0.54 с полный · 7.4 с с графиками · < 20 с smoke
1. Аннотация	
2.	
1. Введение и исторический контекст	
3.	
2. Физическая формулировка	
4.	
3. Математическая модель	
5.	
4. Связь с фреймворком TRIVORTEX	
6.	
5. Численный метод	
7.	
6. Результаты и анализ	
8.	
7. Обсуждение	
9.	
8. Выводы	
10.	
9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение	

1. Введение и исторический контекст

Задача точечных вихрей — старейшая редукция гидродинамики к системе нескольких тел. Кирхгоф (1876) показал, что сингулярные вихри идеальной несжимаемой жидкости движутся как материальные точки,

переносимые скоростью, наведённой всеми остальными, и записал систему первого порядка, носящую теперь его имя. Система замечательна: гамильтонов поток с тремя степенями свободы и четырьмя аналитическими инвариантами, достаточно богатый, чтобы вместить жёсткое вращение, относительные равновесия, рассеяние и — при разнознаковых циркуляциях — настоящий коллапс.

Конкретное решение, на котором строится TRIVORTEX, — вихревой треугольник Лагранжа: три равных однознаковых вихря на равностороннем треугольнике вращаются жёстко и неограниченно долго вокруг общего центра. Скорость вращения $\omega = \Gamma_{\text{tot}}/(2\pi a^2)$ — точный вихревой аналог угловой скорости небесного лагранжева равностороннего решения задачи трёх тел; построение было известно Гельмгольцу и Кирхгофу, а Грёбли, Синдж и позднее Ареф классифицировали полный фазовый портрет трёх вихрей вокруг него.

Разнознаковая сторона задачи столь же классична. Чаплыгин разобрал специальные случаи движения трёх вихрей, а Ареф (1979) доказал, что автомодельный коллапс — пропорциональное сжатие всех расстояний, $r \propto (t_c - t)^{1/2}$ — требует одновременного обнуления четырёх инвариантов $I = H = P = Q = 0$. Конфигурации, удовлетворяющие этим условиям, образуют вырожденное инвариантное многообразие; коллапсная орбита сама по себе — сепаратриса меры нуль на нём, тогда как типичные орбиты многообразия эволюционируют нежёстко, но остаются ограниченными.

Зачем это исследование программе TRIVORTEX: вихревая модель программы постулирует тела с логарифмическим взаимодействием, чей топологический заряд играет роль циркуляции. Теорема 3.1 документа утверждает хореографию вихревого треугольника и привлекает топологический интеграл C_{Ch} . Оба ингредиента классичны — это в точности E1–E3 настоящего исследования, — поэтому прежде чем доверять какому-либо небесному или оптическому собрату, классический якорь должен быть проверен численно, воспроизводимо и с машинной точностью. Для этого и существует TRX-09.

2. Физическая формулировка

Три точечных вихря движутся в идеальной несжимаемой плоскости. Каждый вихрь k несёт циркуляцию Γ_k и переносится скоростью, наведённой двумя остальными; получающаяся система первого порядка (E1) — это уравнения Кирхгофа. Поскольку скорость логарифмична по межвихревым расстояниям, динамика гамильтонова с парным гамильтонианом H из (E2), а три непрерывные симметрии — трансляции, повороты и сдвиг времени — дают четыре инварианта: линейный импульс (P, Q), угловой импульс I и сам гамильтониан.

Численность фиксируют два пресета. Режим 1: $\Gamma = (+1, +1, +1)$ на равностороннем треугольнике со стороной $a = 1$ — жёстко вращающееся относительное равновесие с периодом $2\pi/\omega = 13.1595$, интегрируемое на трёх оборотах ($T = 39.4784$). Режим 2: $\Gamma = (+1, +1, -1)$ с запуском из $r_1 = \sqrt{2} \cdot \hat{x}$, $r_2 = \sqrt{2} \cdot \hat{y}$, $r_3 = r_1 + r_2$ — прямоугольная равнобедренная конфигурация с расстояниями $(2, \sqrt{2}, \sqrt{2})$, обнуляющая все четыре инварианта точно; интегрирование ведётся до $t = 12$. Оба режима безразмерны: длины — в единицах a , циркуляции — в единицах Γ_1 , время — в единицах a^2/Γ .

Параметр	Значение	Смысл
Γ (режим 1)	$(+1, +1, +1)$	однознаковый лагранжев треугольник
a	1	сторона треугольника (единица)

Параметр	Значение	Смысл
r_c	$a/\sqrt{3} \approx 0.577350$	длины) радиус описанной окружности; орбита ядра
ω (аналитич.)	$3/(2\pi a^2) = 0.477464829$	лагранжева скорость вращения
T (режим 1)	$39.4784 = 3$ оборота	интервал интегрирования (период 13.1595)
Γ (режим 2)	(+1, +1, -1)	разнознаковая тройка на коллекторе Арёфа
запуск (режим 2)	$r_1 = \sqrt{2} \cdot \hat{x}, r_2 = \sqrt{2} \cdot \hat{y}, r_3 = r_1 + r_2$	прямоугольная равнобедренная конфигурация, расстояния (2, $\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$)
T (режим 2)	12	интервал проверки многообразия
интегратор	DOP853, rtol = atol = $1e-13 / 1e-12$	max_step 0.05 (режим 1), 0.01 (режим 2)

3. Математическая модель

От жидкости к точкам. Вихревой пятну циркуляции Γ_j , сжатому в точку, соответствует тангенциальная скорость $\Gamma_j/(2\pi r)$ на расстоянии r (Гельмгольц). Суперпозиция полей двух соседей и перенос каждого вихря результирующей скоростью дают систему Кирхгофа (E1): скорость вихря k — сумма двух перпендикулярных вкладов $\Gamma_j/(2\pi r_{kj})$, повернутых на 90° . Система первого порядка и гамильтонова с симплектической формой $\sum \Gamma_k dx_k \wedge dy_k$ и гамильтонианом H из (E2) — логарифмический парный потенциал есть прямой след ядра Био–Савара.

Треугольник Лагранжа. Для трёх равных вихрей $\Gamma = 1$ на равностороннем треугольнике со стороной a каждая вершина чувствует две наведённые скорости величиной $1/(2\pi a)$, направления которых разнесены на 60° ; их равнодействующая $\sqrt{3}/(2\pi a)$ в точности касательна к описанной окружности радиуса $r_c = a/\sqrt{3}$. Значит, треугольник вращается как твёрдое тело с $\omega = (\sqrt{3}/2\pi a)/(a/\sqrt{3}) = 3/(2\pi a^2)$ — уравнение (E3), — а центр, взвешенный циркуляциями и закреплённый условием $P = Q$, служит центром вращения. Это вихревой близнец небесного лагранжева решения и точный скелет теоремы 3.1.

Многообразие Арёфа. Инварианты (E2) ограничивают каждую траекторию. Для прямоугольного равнобедренного запуска $r_1 = \sqrt{2} \cdot \hat{x}, r_2 = \sqrt{2} \cdot \hat{y}, r_3 = r_1 + r_2$ с $\Gamma = (1, 1, -1)$ все они обращаются в нуль тождественно: $I = 2 + 2 - 4 = 0$, $H = -(1/2\pi)(\ln 2 - \ln \sqrt{2} - \ln \sqrt{2}) = 0$, поскольку $r_{12} = r_{13} \cdot r_{23}$, и $P = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$, $Q = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$. Арёф (1979) показал, что эти четыре условия необходимы для автомодельного коллапса с $r \propto (t_c - t)^{1/2}$ (E5); коллапсная орбита — сепаратриса меры нуль на многообразии, тогда как наша расчётная орбита — ограниченная нежёсткая эволюция на том же многообразии: самый острый из доступных тестов того, что интегратор читит инварианты вдоль нетривиальной траектории.

Нотация

Символ	Смысл
Γ_k	циркуляция вихря k; $(\Gamma) = (1, 1, 1)$ или $(1, 1, -1)$
$r_k = (x_k, y_k)$	положение вихря k на плоскости
r_{jk}	межвихревое расстояние $ r_j - r_k $
a	сторона треугольника; единица длины исследования ($a = 1$)
$r_c = a/\sqrt{3}$	радиус описанной окружности; радиус орбиты ядра вокруг центра
ω	скорость жёсткого вращения треугольника, $\omega = \Gamma_{tot}/(2\pi a^2)$
I, H, P, Q	инварианты: угловой импульс, гамильтониан, линейный импульс
t_c	время коллапса автомодельной сепаратрисы (здесь не достигается)
T	интервал интегрирования: 39.4784 (режим 1), 12 (режим 2)
rtol, atol	относительный и абсолютный допуски интегратора DOP853
max_step	жёсткое ограничение шага интегратора: 0.05 / 0.01

(E1) Уравнения точечных вихрей Кирхгофа ($k = 1, 2, 3$; r_{kj} — межвихревое расстояние).

$$\dot{x}_k = -\frac{1}{2\pi} \sum_{j \neq k} \Gamma_j \frac{y_k - y_j}{r_{kj}^2}, \dot{y}_k = \frac{+1}{2\pi} \sum_{j \neq k} \Gamma_j \frac{x_k - x_j}{r_{kj}^2}$$

(E2) Четыре инварианта: угловой импульс, гамильтониан, линейный импульс.

$$I = \sum_k \Gamma_k |r_k|^2, H = -\frac{1}{2\pi} \sum_{j < k} \Gamma_j \Gamma_k \ln r_{jk}, P = \sum_k \Gamma_k x_k, Q = \sum_k \Gamma_k y_k$$

(E3) Скорость жёсткого вращения однознакового равностороннего треугольника (вихревое лагранжево решение).

$$\omega = \frac{\Gamma_{tot}}{2\pi a^2} = \frac{3}{2\pi a^2}$$

(E4) Условия коллапса Арефа — необходимые для автомодельного коллапса.

$$I = H = P = Q = 0$$

(E5) Закон автомодельного коллапса на сепаратрисе коллектора Арефа (Aref 1979).

$$r(t) \propto (t_c - t)^{1/2}$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

TRX-09 — не собрат вихревой модели TRIVORTEX, а её корень. Уравнения Кирхгофа (E1) дословно совпадают с вихревыми уравнениями, которые использует теорема 3.1; угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |r|^2$ — многовихревой прототип топологического интеграла Чаплыгина C_{Ch} , закреплённый здесь точно: $I = a^2 = 1$ в режиме 1 и $I = 0$ на коллекторе коллапса режима 2; скорость вращения $\omega = \Gamma_{tot}/(2\pi a^2) = 0.477464829$ — та самая выделенная скорость специального решения, которую теорема утверждает для треугольника; а разнознаковая тройка $(1, 1, -1)$ — классическая реализация того самого рисунка топологических зарядов $(1, -1, 1)$, что несёт документ TRIVORTEX. Каждое последующее исследование либо воплощает эти объекты в иной среде — TRX-05 в нулях оптических полей, TRX-11 в небесных гравитирующих телах, — либо воздействует на них управляющими полями, как TRX-12. Словарь точен, двунаправлен и замкнут: то, что здесь доказано и измерено с машинной точностью, есть фундамент, на котором стоит вся вихревая модель.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Угловой импульс $I = \Sigma \Gamma r ^2$	интеграл Чаплыгина C_{Ch}	инвариант-прототип: $I = a^2 = 1$ в режиме 1, $I = 0$ на коллекторе коллапса
Равностороннее вращение $\omega = \Gamma_{tot}/(2\pi a^2)$	хореография теоремы 3.1	вихревой близнец небесного лагранжева треугольника
Разнознаковая тройка $(1, 1, -1)$	топологические заряды $(1, -1, 1)$	тот самый рисунок зарядов, что несёт документ TRIVORTEX
Гамильтониан Кирхгофа H	энергия вихревой модели	логарифмическое парное взаимодействие, сохраняется до $4.6 \cdot 10^{-16}$
Линейный импульс P, Q	трансляционные инварианты вихревой модели	фиксируют центр масс конфигурации, взвешенный циркуляциями

5. Численный метод

Интегратор. Оба режима интегрируются явным методом Дормана–Принса 8(5,3) (`scipy solve_ivp, method DOP853`) с плотным выводом. Режим 1 использует $rtol = atol = 1e-13$ и $max_step = 0.05$ на $T = 39.4784$ (три периода вращения по 13.1595); режим 2 — $rtol = atol = 1e-12$ и $max_step = 0.01$ на $t = 12$. Ограничения шага — консервативный выбор: они держат малым пошаговый поворот каждой пары направлений и делают протокол детерминированным на любой технике.

Измерение. Скорость вращения измеряется, а не постулируется: полярный угол вихря 1 относительно центра, взвешенного циркуляциями, разворачивается по ветви и аппроксимируется прямой по 1500 плотным выборкам; наклон приближения сравнивается с аналитическим $\omega = 3/(2\pi a^2)$ на уровне $1e-8$. Четыре инварианта пересчитываются по плотному решению на каждой выборке, а их максимальные экскурсии записываются как проверки сохранения. Жёсткость отслеживается по трём длинам сторон $d_{jk}(t)$.

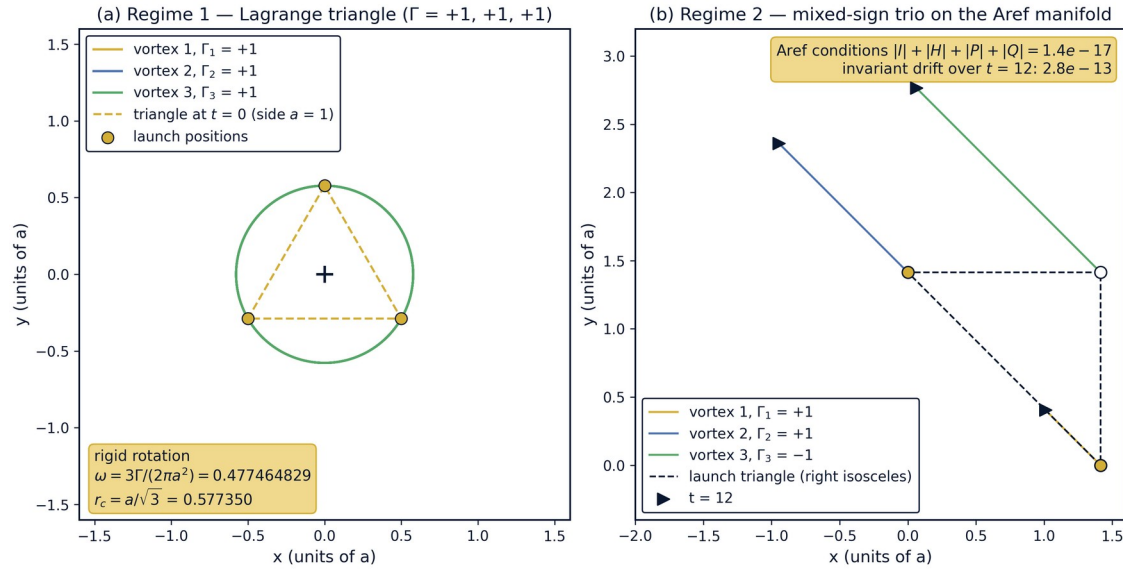
Развёртки. Две развёртки дополняют пресет. Развёртка по стороне реинтегрирует равностороннюю конфигурацию для $a \in \{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$ по два оборота каждая и численно определяет $\omega(a)$.

Развёртка по допуску повторяет режим 2 с $\text{rtol} = \text{atol} \in \{1\text{e-}8, \dots, 1\text{e-}13\}$ и записывает максимальный дрейф инвариантов. Все числа монографии считываются из JSON-протокола results/trx09_results.json — ничего не переписывается вручную.

6. Результаты и анализ

fig01 regime landscape

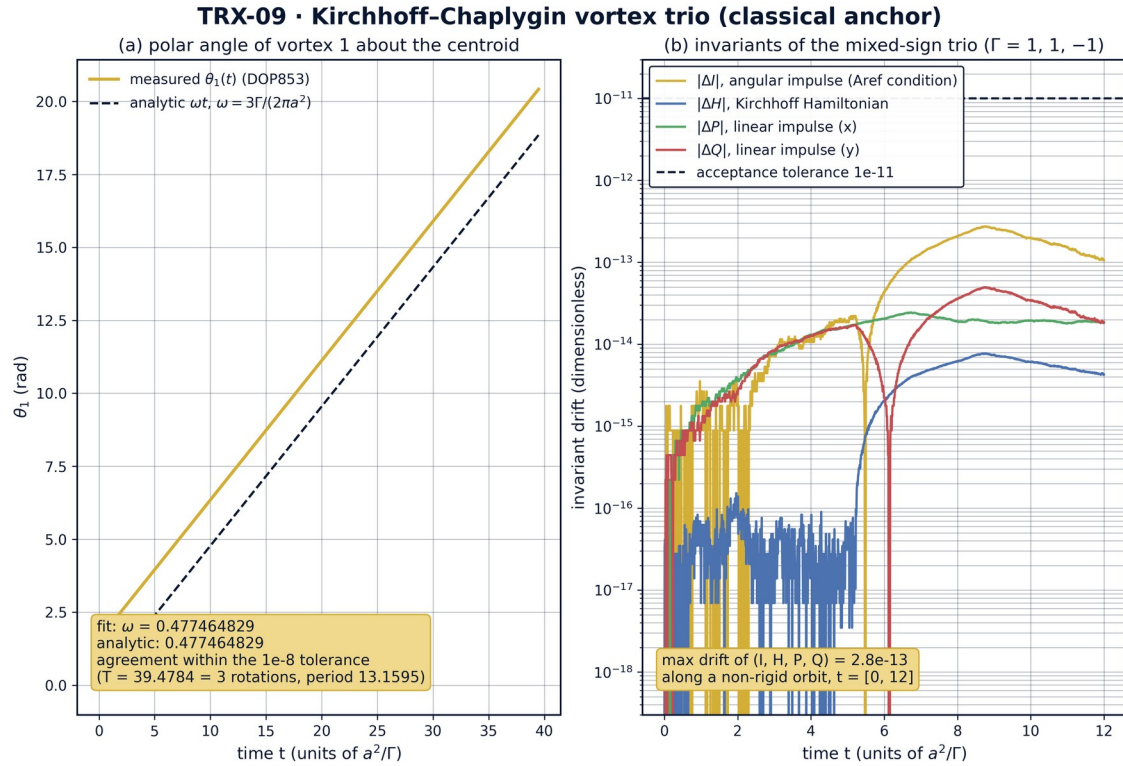
TRX-09 · Kirchhoff-Chaplygin vortex trio (classical anchor)



Геометрия двух канонических режимов: однознаковый лагранжев треугольник ($\Gamma = +1, +1, +1$) и разнознаковая тройка ($\Gamma = 1, 1, -1$) на коллекторе Арефа.

Геометрия двух канонических режимов: однознаковый лагранжев треугольник ($\Gamma = +1, +1, +1$) и разнознаковая тройка ($\Gamma = 1, 1, -1$) на коллекторе Арефа. Панель (а): три ядра описывают окружности радиуса $r_c = a/\sqrt{3} = 0.577350$ вокруг общего центра; в рамке — жёсткое вращение с $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$. Панель (б): пусковой прямоугольный треугольник (пунктир) и переплетённые мировые линии тройки $(1, 1, -1)$; условия Арефа выполняются с остатком $1.4 \cdot 10^{-17}$, а инварианты дрейфуют не более чем на $2.8 \cdot 10^{-13}$ за $t = [0, 12]$.

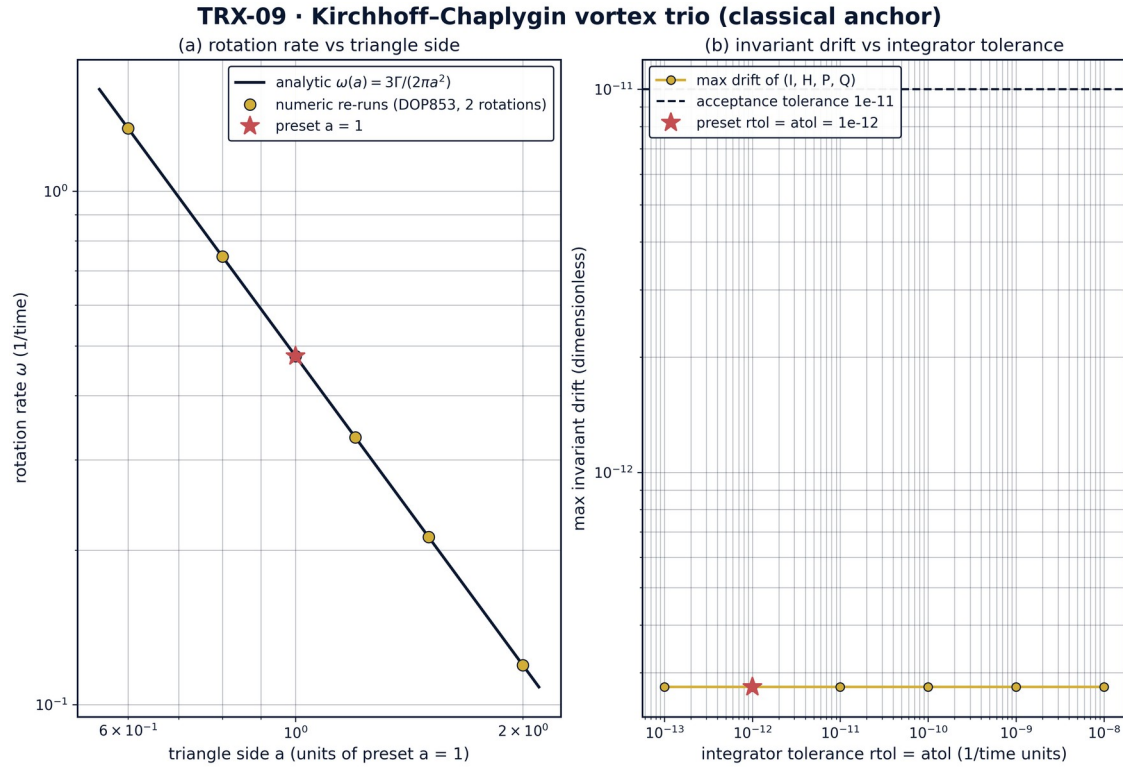
fig02 headline results



Главные результаты: линейный рост полярного угла (закон вращения Лагранжа) и инварианты разнознаковой тройки с машинной точностью.

Главные результаты: линейный рост полярного угла (закон вращения Лагранжа) и инварианты разнознаковой тройки с машинной точностью. Панель (а): измеренная $\theta_1(t)$ ложится на аналитическую прямую ωt с измеренным $\omega = 0.477464829$ против аналитической $3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$ на $T = 39.4784$ — согласие внутри допуска $1e-8$. Панель (б): дрейфы $|\Delta I|$, $|\Delta H|$, $|\Delta P|$, $|\Delta Q|$ тройки $(1, 1, -1)$ не превышают $2.8 \cdot 10^{-13}$ — на девять порядков внутри допуска $1e-11$ — вдоль настоящей нежёсткой орбиты.

fig03 parameter sweeps

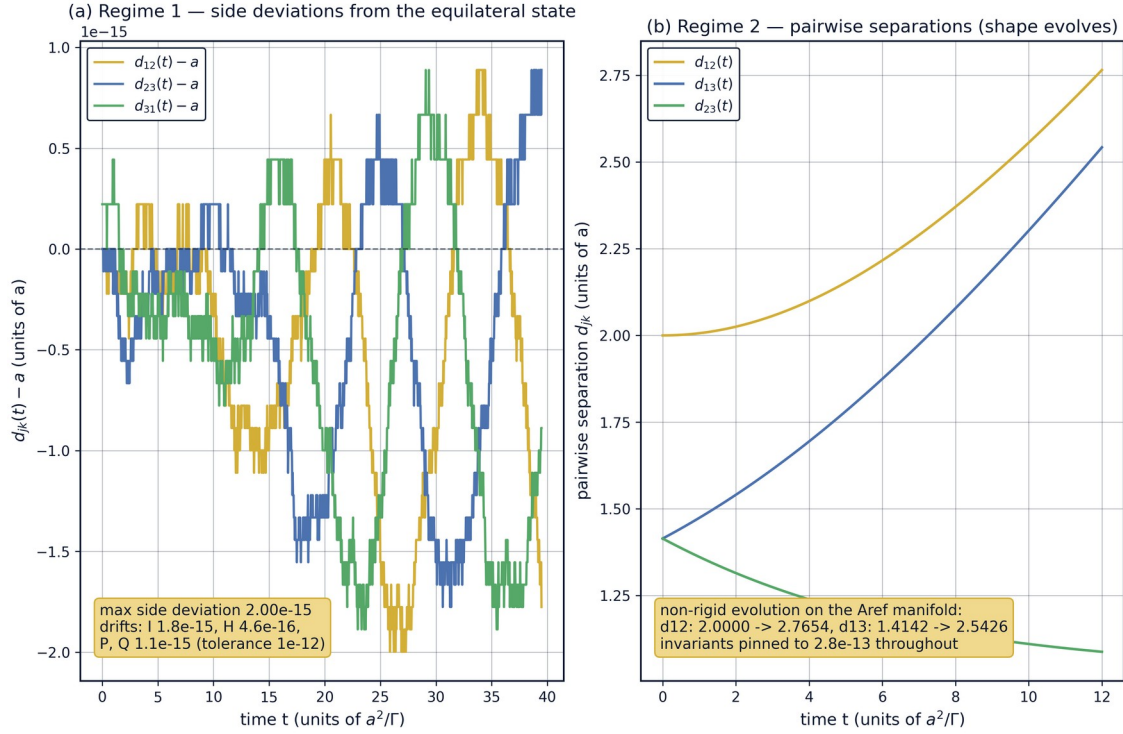


Параметрические развёртки: закон вращения Кирхгофа $\omega(a)$ по сторонам треугольника и независимость дрейфа инвариантов от допуска интегратора.

Параметрические развёртки: закон вращения Кирхгофа $\omega(a)$ по сторонам треугольника и независимость дрейфа инвариантов от допуска интегратора. Панель (а): численные прогоны DOP853 воспроизводят $\omega(a) = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ до всех девяти записанных знаков на каждой стороне $a \in \{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$ (от 1.326291192 до 0.119366207; пресет $a = 1$ отмечен звездой). Панель (б): дрейф инвариантов режима 2 плоский — $2.8 \cdot 10^{-13}$ при $rtol = atol$ от $1e-8$ до $1e-13$: пол дрейфа задаёт ограничение шага $max_step = 0.01$, поэтому проверка инвариантов устойчива к шести порядкам допуска.

fig04 dynamics invariants

TRX-09 · Kirchhoff-Chaplygin vortex trio (classical anchor)



Динамика: жёсткость вращающегося треугольника на машинном уровне и нежёсткая эволюция формы на коллекторе Арефа.

Динамика: жёсткость вращающегося треугольника на машинном уровне и нежёсткая эволюция формы на коллекторе Арефа. Панель (а): отклонения сторон $d_{jk}(t) - a$ вращающегося равностороннего треугольника не превышают $2.0 \cdot 10^{-15}$ за три оборота, а I, H, P, Q дрейфуют на $1.8 \cdot 10^{-15}$, $4.6 \cdot 10^{-16}$ и $1.1 \cdot 10^{-15}$. Панель (б): разнознаковая тройка эволюционирует нежёстко — d12: $2.000000 \rightarrow 2.765423$, d13: $1.414214 \rightarrow 2.542551$, d23: $1.414214 \rightarrow 1.087657$ — при инвариантах, закреплённых с точностью $2.8 \cdot 10^{-13}$.

Режим 1 — треугольник Лагранжа. Скорость вращения, аппроксимированная прямой по трём оборотам равна $\omega = 0.477464829$, что совпадает с аналитической $3\Gamma/(2\pi a^2)$ в записанной точности и внутри допуска 1×10^{-8} ; длины сторон остаются в пределах $2.0 \cdot 10^{-15}$ от a , подтверждая жёсткое вращение. Угловой импульс закреплён на $I = 1.000000000000 = a^2$ (дрейф $1.8 \cdot 10^{-15}$), гамильтониан — тождественный нуль при $a = 1$ — дрейфует на $4.6 \cdot 10^{-16}$, линейный импульс — на $1.1 \cdot 10^{-15}$. Конфигурация является относительным равновесием с машинной точностью, ровно как требует классическое построение.

Режим 2 — многообразие Арефа. На запуске четыре условия коллапса выполняются с суммарным остатком $1.4 \cdot 10^{-17}$. За $t = [0, 12]$ тройка эволюционирует по-настоящему нежёстко: отслеживаемое межвихревое расстояние растёт от 2.000000 до 2.765423 , два других завершаются на 2.542551 и 1.087657 — форма не заморожена, — однако максимальная экскурсия (I, H, P, Q) за весь прогон составляет $2.8 \cdot 10^{-13}$, на девять порядков внутри допуска 1×10^{-11} . Многообразие вырождено, орбита — нет, а инварианты разницы не замечают.

Развёртка по стороне треугольника. Численные скорости при $a \in \{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$ — 1.326291192 , 0.746038796 , 0.477464829 , 0.331572798 , 0.212206591 , 0.119366207 — совпадают с аналитической $\omega(a) =$

$3\Gamma/(2\pi a^2)$ до всех девяти записанных знаков в каждой точке, проверяя лагранжево масштабирование a^{-2} от края до края более чем по трём множителям в a .

Развёртка по допуску интегратора. Повторный прогон режима 2 с $rtol = atol$ от $1e-8$ до $1e-13$ оставляет дрейф инвариантов плоским на $2.8 \cdot 10^{-13}$; ограничение шага $max_step = 0.01$ держит локальную ошибку намного ниже каждого допуска развёртки, поэтому пол дрейфа задаёт ограничение шага, а не $rtol$.
Практический вывод: протокол сохранения устойчив — шесть порядков допуска не двигают ключевое число, — и вердикт 8/8 PASS не является артефактом тонко подогнанной настройки интегратора.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
rotation_rate_3G_over_2pi_a2	0.477465	0.477465	1e-08	yes
triangle_stays_equilateral	1.9984e-15	0	1e-08	yes
angular_impulse_conserved	1.77636e-15	0	1e-12	yes
hamiltonian_conserved	4.59413e-16	0	1e-12	yes
linear_impulse_conserved	1.11022e-15	0	1e-12	yes
aref_collapse_condition_hold	1.38778e-17	0	1e-12	yes
mixed_sign_invariants_conserved	2.75335e-13	0	1e-11	yes
mixed_sign_shapes_evolve	1	1	1e-12	yes

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Что сознательно не показано. Сам автомодельный коллапс $r \propto (t_c - t)^{(1/2)}$ не интегрируется: это сепаратриса меры нуль на многообразии $I = H = P = Q = 0$, и сколь угодно малое возмущение либо минует

её, либо заканчивается тройным столкновением, где логарифмический гамильтониан расходится, а адаптивный шаг сингулярен. Вместо этого исследование проверяет многообразие и сохранение инвариантов с машинной точностью вдоль ограниченной нежёсткой орбиты — честную, корректно поставленную часть истории коллапса — и ссылается на теорию (Aref 1979) для закона сепаратрисы (E5).

Непокрытые режимы. Пресеты используют равные единичные циркуляции; неравные Γ , коллинеарные центральные конфигурации, каналы рассеяния задачи $(+, +, -)$ и полоса линейной устойчивости треугольника (нейтральной при трёх равных вихрях) остаются за пределами контрольного конверта. Конечность ядра, вязкие регуляризации и любые физические масштабы длины отсутствуют намеренно: исследование безразмерно по построению, чтобы каждое число переносилось дословно в вихревую модель TRIVORTEX.

Расширения и собратья. Естественные следующие шаги — карта устойчивости треугольника при возмущениях циркуляций (вихревая задача Рауса) и сканирование окрестности коллапса на многообразии $(1, 1, -1)$ с событийным управлением шагом. Среди собратьев TRX-05 воплощает те же уравнения в нулях оптического поля, TRX-11 интегрирует небесный лагранжев треугольник с гравитацией вместо циркуляции, а TRX-12 превращает лазер в актуатор у точек либрации — все три наследуют инвариантную структуру, проверенную здесь.

8. Выводы

1. Три однознаковых вихря на равностороннем треугольнике со стороной $a = 1$ вращаются жёстко с аналитической лагранжевой скоростью $\omega = 3\Gamma/(2\pi a^2) = 0.477464829$; измеренное значение совпадает с аналитическим внутри допуска $1e-8$, а стороны отклоняются от a не более чем на $2.0 \cdot 10^{-15}$ за три оборота ($T = 39.4784$).
2. Угловой импульс $I = \Sigma \Gamma |r|^2$ остаётся закреплённым на $a^2 = 1$ с дрейфом $1.8 \cdot 10^{-15}$ — классический прототип интеграла Чаплыгина C_Ch , сохраняемый точной динамикой.
3. Гамильтониан Кирхгофа (тождественный нуль при $a = 1$) и линейный импульс (тождественный нуль для центрированного треугольника) дрейфуют на $4.6 \cdot 10^{-16}$ и $1.1 \cdot 10^{-15}$ соответственно — сохранение машинного уровня без каких-либо проекций или регуляризаций.
4. Разнознаковая тройка $\Gamma = (1, 1, -1)$, запущенная из $r_1 = \sqrt{2} \cdot \hat{x}$, $r_2 = \sqrt{2} \cdot \hat{y}$, $r_3 = r_1 + r_2$, удовлетворяет всем четырём условиям коллапса Арефа с остатком $1.4 \cdot 10^{-17}$ и нежёстко эволюционирует (d12: $2.000000 \rightarrow 2.765423$ за $t = 12$) при дрейфе инвариантов не более $2.8 \cdot 10^{-13}$ — на девять порядков внутри контрольного допуска.
5. Закон вращения $\omega(a) = 3\Gamma/(2\pi a^2)$ воспроизведён до всех девяти записанных знаков на каждой стороне $a \in \{0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0\}$, а дрейф инвариантов плоский на шести порядках допуска интегратора — протокол устойчив, а не подогнан.
6. Тем самым исследование сертифицирует классический якорь TRIVORTEX: уравнения, инвариант I и скорость вращения, используемые теоремой 3.1, — это в точности кирхгофско-чаплыгинские объекты, проверенные здесь с машинной точностью; 8/8 проверок PASS в полном режиме.

9. Список литературы

1. Kirchhoff, G. (1876). *Vorlesungen über mathematische Physik: Mechanik*. Teubner, Leipzig.

2. Chaplygin, S. A. (1916). *One case of vortex motion in a fluid*. Mat. Sb. 29 (as cited in the TRIVORTEX document).
3. Synge, J. L. (1949). *On the motion of three vortices*. Canadian Journal of Mathematics 1, 257–270.
4. Novikov, E. A. (1975). *Dynamics and statistics of a system of vortices*. Soviet Physics JETP 41, 937–943.
5. Aref, H. (1979). *Motion of three vortices*. Physics of Fluids 22, 393–400.
6. Aref, H. (1983). *Integrable, chaotic, and turbulent vortex motion in two-dimensional flows*. Annual Review of Fluid Mechanics 15, 345–365.
7. Newton, P. K. (2001). *The N-Vortex Problem: Analytical Techniques*. Springer, ch. 3.

BibTeX

```
@book{kirchhoff1876,
  author = {Kirchhoff, Gustav},
  title = {Vorlesungen ueber mathematische Physik: Mechanik},
  publisher = {Teubner},
  address = {Leipzig}, year = {1876}}
```

```
@article{chaplygin1916,
  author = {Chaplygin, Sergei A.},
  title = {One case of vortex motion in a fluid},
  journal = {Matematicheskii Sbornik},
  year = {1916}, volume = {29}}
```

```
@article{aref1979,
  author = {Aref, Hassan},
  title = {Motion of three vortices},
  journal = {Physics of Fluids},
  year = {1979}, volume = {22}, pages = {393--400}}
```

```
@book{newton2001,
  author = {Newton, Paul K.},
  title = {The N-Vortex Problem: Analytical Techniques},
  publisher = {Springer}, year = {2001}}
```

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
Г (режим 1)	(+1, +1, +1)	однознаковый лагранжев треугольник
Г (режим 2)	(+1, +1, -1)	разнознаковая тройка на коллекторе Арефа
a	1	сторона треугольника, единица длины

Символ	Значение	Роль
r_c	$a/\sqrt{3} \approx 0.577350$	радиус орбиты ядра вокруг центра
ω (аналитич.)	0.477464829	лагранжева скорость вращения $3/(2\pi a^2)$
T (режим 1)	39.4784 (3 оборота)	интервал интегрирования, $rtol = atol = 1e-13$, max_step 0.05
запуск (режим 2)	$r1 = \sqrt{2} \cdot \hat{x}$, $r2 = \sqrt{2} \cdot \hat{y}$, $r3 = r1 + r2$	прямоугольная равнобедренная конфигурация, $ r3 = 2$
T (режим 2)	12	интервал проверки многообразия, $rtol = atol = 1e-12$, max_step 0.01
выборки	1500 точек плотного вывода на режим	сетка мониторинга инвариантов

Приложение В. Воспроизведение

```
python3 research/TRX-09-vortex-trio/research/TRX-XX/code/trx09_classical_anchor.py
--smoke    # < 20 c
python3 research/TRX-09-vortex-trio/research/TRX-XX/code/trx09_classical_anchor.py
# полный прогон, 0.54 s (7.389 s recorded with --figures)
python3 research/TRX-09-vortex-trio/research/TRX-XX/code/trx09_classical_anchor.py
--figures  # + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 0.54 s (7.389 s recorded with `--figures`); smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.